

传感器第5次实验

实验二十二 温度源的温度调节控制实验

一、实验目的：了解温度控制的基本原理及熟悉温度源的温度调节过程，学会智能调节器和温度源的使用(要求熟练掌握)，为以后的温度实验打下基础。

二、所需单元和部件：主机箱中的智能调节器单元、转速调节可调直流稳压电源；温度源、Pt100 温度传感器。

温度源简介：

温度源是由加热器和冷却风扇组成，装在机头顶板二个温度源插孔的下方，如图 33 所示。顶板上的二个温度源插孔与内部加热器的测温孔相对，其中一个为调节仪的工作传感器Pt100 的插孔，控制温度源的温度；另一个是温度实验传感器的插孔；使用温度源时先将调节仪的工作传感器 Pt100 接入并且控制选择开关切换到温度功能上，再将调节仪电源开关打开(o 为关，-为开)。从安全性考虑且不影响学生掌握原理的前提下温度源设计温度 $<120^{\circ}\text{C}$ 。

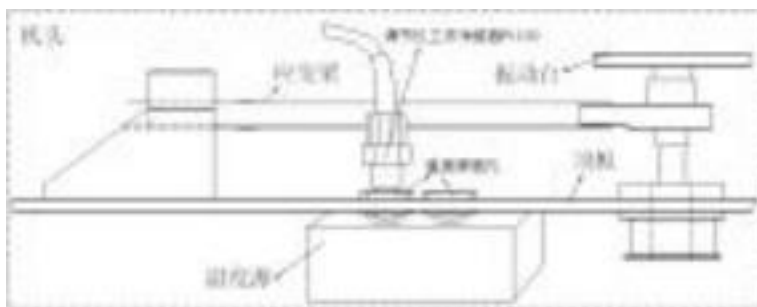


图 33 温度源安装示意图

三、基本原理：当温度源的温度发生变化时温度源中的 Pt100 热电阻(温度传感器)的阻值发生变化，将电阻变化量作为温度的反馈信号输给智能调节仪，经智能调节仪的电阻—电压

转换后与温度设定值比较再进行数字 PID 运算输出可控硅触发信号(加热)或继电器触发信号(冷却)，使温度源的温度趋近温度设定值。温度控制原理框图如图 35 所示。



图 35 温度控制原理框图

四、实验步骤：

设置调节仪温度控制参数：按图 36 示意接线。检查接线无误后，合上实验箱的主电源开关；再将控制选择开关接到“温度”位置后再合上调节仪电源开关。

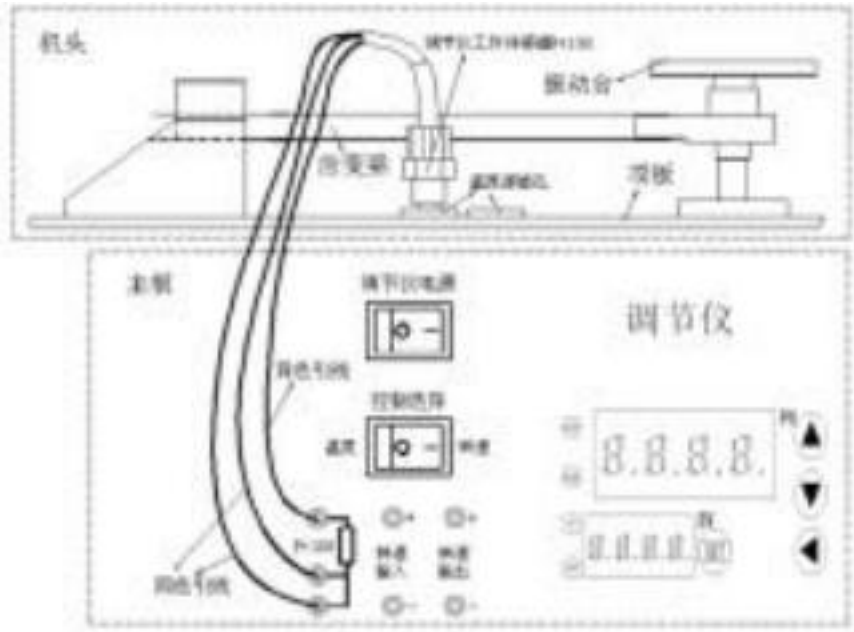
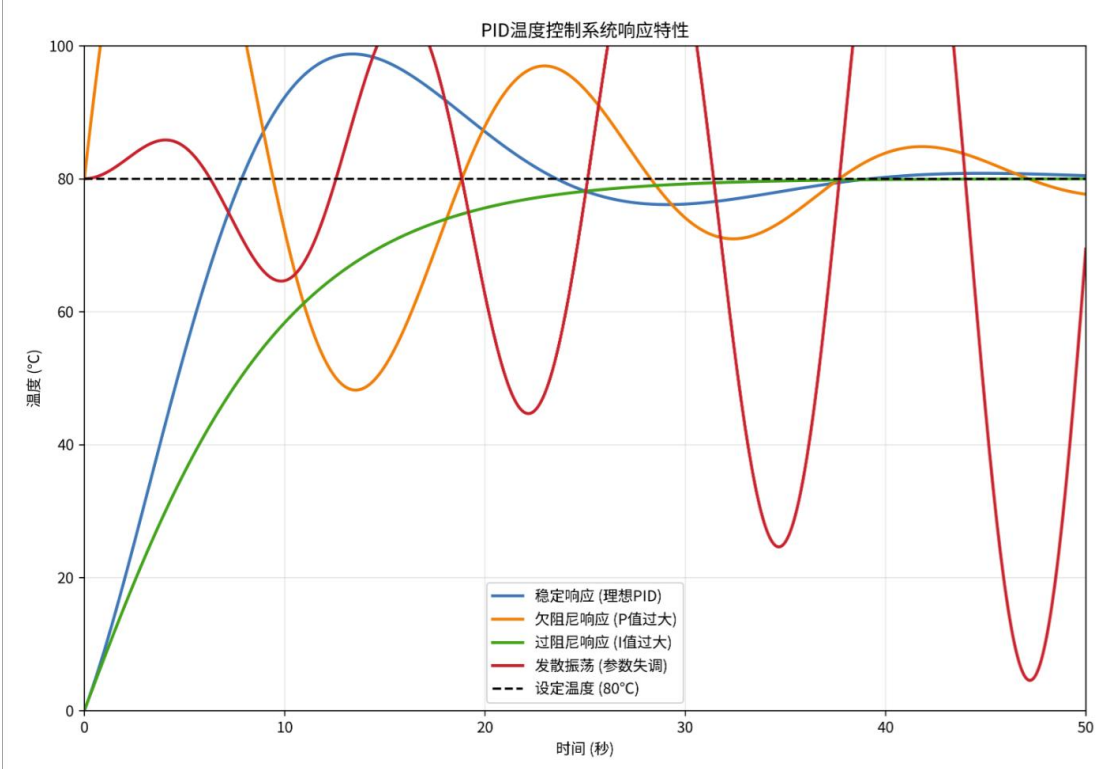


图 36 温度源的温度调节控制实验接线示意图较长时间观察 PV 窗测量值的变化过程(最终在 SV 给定值左右调节波动)。



5、大范围改变控制参数 P 或 I 或 d 的其中之一设置值(注：其它任何参数的设置值不要改动)，观察 PV 窗测量值的变化过程(控制调节效果)。实验完毕，关闭电源。

五、思考题

结合自控原理实验思考一下，如果改变控制参数 P 或 I 或 d 的其中之一设置值后的控制效果会有什么变化？

本实验涉及温度控制的基本原理，使用智能调节器进行PID（比例-积分-微分）控制。温度源中的Pt100热电阻作为反馈传感器，智能调节器通过比较设定值与实际值，进行PID运算输出控制信号（如可控硅触发信号用于加热，继电器触发信号用于冷却），使温度趋近设定值。

原理分析

P参数（比例控制）： 输出与误差成比例，影响系统响应速度。P值增大时，系统响应加快，但可能产生超调（温度波动过大）或稳态误差。决定系统对当前误差的响应强度。P值越大，调节作用越强，响应速度越快

I参数（积分控制）： 输出与误差的积分成比例。I值增大时，稳态误差减小，但响应可能变慢，甚至引起振荡。消除系统的稳态误差，通过对误差的累积进行校正。

D参数（微分控制）： 输出与误差的变化率成比例，改善系统稳定性。D值增大时，能抑制超调和振荡，但对噪声敏感，可能放大干扰。预测误差变化趋势，抑制温度变化速率，提高系统稳定性。

PID控制是温度调节系统的核心，其控制效果直接受到比例（P）、积分（I）、微分（D）参数的影响。以下分参数说明其作用：

影响：

比例系数（P）：

若P值过大，系统响应过于灵敏，可能导致温度在设定值附近大幅振荡（超调量增加），甚至不稳定；

若P值过小，调节作用微弱，系统响应迟缓，稳态误差（静差）增大，温度难以快速趋近设定值。

实验现象：在步骤5中，若大幅提高P值，PV窗显示的温度波动幅度会明显加剧。

积分系数（I）：

影响：

若I值过大，积分作用过强，会加剧系统超调，延长调节时间，可能引发低频振荡；

若I值过小，积分作用弱，系统难以完全消除静差，温度可能长期偏离设定值。

实验关联：智能调节器通过I参数实现对温度长期偏差的修正，确保最终稳定在SV值附近。

微分系数（D）：

影响：

若D值过大，系统对噪声敏感，可能产生高频抖动，反而降低稳定性；

若D值过小，对超调的抑制作用不足，温度上升或下降过程中易出现过冲。

原理支持：如图35所示的控制框图中，D环节通过反馈信号的变化率提前调整输出，避免温度剧烈波动。

总结：

实际实验中，通过观察PV窗测量值的变化（如文档步骤5所述），可以验证这些效果。例如，单独增大P时，PV值可能快速变化但波动明显；增大I时，PV值缓慢趋近设定值但稳态误差小；增大D时，PV值平滑接近设定值但可能对扰动敏感。PID参数需协调设置，以实现快速、稳定、精确的控制。

由此可知：PID参数的优化需权衡响应速度、稳定性和精度。在实验中，通过单独调整某一参数并观察PV值变化，可直观验证自控原理中“P促响应、I消静差、D抑超调”的规律。实际应用中需根据系统特性整定参数，例如温度源这类惯性系统，常采用较大P和I，辅以适度D以平衡动态性能。

实验二十三 K 型热电偶测温特性实验

一、实验目的：了解热电偶测温原理及方法和应用。

二、所需单元和部件：机头温度源、Pt100 热电阻(温度源温度控制传感器)、K 热电偶(温度特性实验传感器)、主板调节仪单元、F/V 表、电桥、1.2—12V 可调电压、差动放大器。

三、基本原理：1821 年德国物理学家赛贝克 (T.J. Seebeck) 发现和证明了两种不同材料的导体 A 和 B 组成的闭合回路，当两个结点温度不相同，回路中将产生电动势。这种物理现象称为热电效应 (塞贝克效应)。

热电偶测温原理是利用热电效应。如图 37 所示，热电偶就是将 A 和 B 二种不同金

属材料的一端焊接而成。A 和 B 称为热电极，焊接

的一端是接触热场的 T 端称为工作端或测量端，

也称热端；未焊接的一端处在温度 T_0 称为自由端

或参考端，也称冷端(接引线用来连接测量仪表的

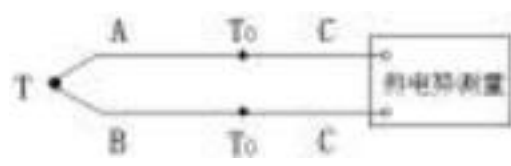


图 37 热电偶

两根导线 C 是同样的材料，可以与 A 和 B 不同种材料)。T 与 T_0 的温差愈大，热电偶的输出电动势愈大；温差为 0 时，热电偶的输出电动势为 0；因此，可以用测热电动势大小衡量温度的大小。国际上，将热电偶的 A、B 热电极材料不同分成若干分度号，如常用的 K (镍铬-镍硅或镍铝) 热电偶，并且有相应的分度 (见附表) 表即参考端温度为 0°C 时的测量端温度与热电动势的对应关系表；可以通过测量热电偶输出的热电动势值再查分度表得到相应的温度值。热电偶一般应用在冶金、化工和炼油行业，用于测量、控制较高的温度。

热电偶使用说明：热电偶由 A、B 热电极材料及直径 (偶丝直径) 决定其测温范围，如 K (镍铬-镍硅或镍铝) 热电偶，偶丝直径 3.2mm 时测温范围 $0\sim 1200^{\circ}\text{C}$ ，本实验用的 K 热电偶偶丝直径为 0.5mm，测温范围 $0\sim 800^{\circ}\text{C}$ 。由于温度源温度 $< 120^{\circ}\text{C}$ ，所以热电偶实际实验测温范围 $< 120^{\circ}\text{C}$ 。

从热电偶的测温原理可知，热电偶测量的是测量端与参考端之间的温度差，在参考端温度为 0°C 时才真实反映测量端的温度，否则存在着参考端所处环境温度值误差。

热电偶的分度表 (见附表 1) 是定义在热电偶的参考端 (冷端) 为 0°C 时热电偶输出的热电动势与热电偶测量端 (热端) 温度值的对应关系。热电偶测温时要对参考端 (冷端) 进行修正 (补偿)，计算公式： $E(t, t_0) = E(t, t_0') + E(t_0', t_0)$

式中： $E(t, t_0)$ —热电偶测量端温度为 t ，参考端温度为 $t_0 = 0^{\circ}\text{C}$ 时的热电势值；

$E(t, t_0')$ —热电偶测量温度 t ，参考端温度为 t_0' (不等于 0°C) 时的热电势值；

$E(t_0', t_0)$ —热电偶测量端温度为 t_0' ，参考端温度为 $t_0 = 0^{\circ}\text{C}$ 时的热电势值。

例：用一支分度号为K(镍铬-镍硅)热电偶测量温度源的温度，工作时的参考端温度(热电偶输出端) $t_0' = 20^\circ\text{C}$ ，而测得热电偶输出的热电势(经过放大器放大的信号，假设放大器的增益 $k = 10$) 32.7mV ，则 $E(t, t_0') = 32.7\text{mV}/10 = 3.27\text{mV}$ ，那么热电偶测得温度源的温度是多少呢？

解：由附表 1 K热电偶分度表查得：

$$E(t_0', t_0) = E(20, 0) = 0.798\text{mV}$$

已测得 $E(t, t_0') = 32.7\text{mV}/10 = 3.27\text{mV}$

故 $E(t, t_0) = E(t, t_0') + E(t_0', t_0) = 3.27\text{mV} + 0.798\text{mV} = 4.068\text{mV}$

热电偶测量温度源的温度可以从分度表中查出，与 4.068mV 所对应的温度是 100°C 左右。

附表 1: K 热电偶分度表

分度号：K (参考端温度为 0°C)

测量端 温度 ($^\circ\text{C}$)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	热 电 动 势 (mV)									
0	0.000	0.039	0.079	0.119	0.158	0.198	0.238	0.277	0.317	0.357
10	0.397	0.437	0.477	0.517	0.557	0.597	0.637	0.677	0.718	0.758
20	0.798	0.838	0.879	0.919	0.960	1.000	1.041	1.081	1.122	1.162
30	1.203	1.244	1.285	1.325	1.366	1.407	1.448	1.489	1.529	1.570
40	1.611	1.652	1.693	1.734	1.776	1.817	1.858	1.899	1.949	1.981
50	2.022	2.064	2.105	2.146	2.188	2.229	2.270	2.312	2.353	2.394
60	2.436	2.477	2.519	2.560	2.601	2.643	2.684	2.726	2.767	2.809
70	2.850	2.892	2.933	2.975	3.016	3.058	3.100	3.141	3.183	3.224
80	3.266	3.307	3.349	3.390	3.432	3.473	3.515	3.556	3.598	3.639
90	3.681	3.722	3.764	3.805	3.847	3.888	3.930	3.971	4.012	4.054
100	4.095	4.137	4.178	4.219	4.261	4.302	4.343	4.384	4.426	4.467
110	4.508	4.549	4.590	4.632	4.673	4.714	4.755	4.796	4.837	4.878
120	4.919	4.960	5.001	5.042	5.083	5.124	5.164	5.205	5.246	5.287

四、实验步骤：

(1) 差动放大器调零：将 F / V 表的量程切换开关切换到 200mV 档，将差动放大器的拨动开关拨到“开”位置，合上实验箱主电源开关(注：F / V 表数码管亮，但调节仪电源必须关闭即调节仪数码管不亮)，将差动放大器的增益电位器按顺时针方向轻轻转到底后再逆向回转半圈，调节调零电位器，使电压表显示电压为零。差动放大器调零完成后要维持调零电位器位置不变，关闭主电源。

(2) 调节差动放大器增益 K 为 50 倍：

1) 获取 20mV 信号：将 $1\text{—}12\text{V}$ 可调电源的调节钮逆时针慢悠悠转到底，再按图 38

示意接线，将 F / V 表的量程切换开关切换到 200mV 档，检查接线无误后合上主电源开关，将差动放大器的拨动开关拨到“开”位置。调节电桥单元中的 W1 电位器使 F / V 表显示 20mV。

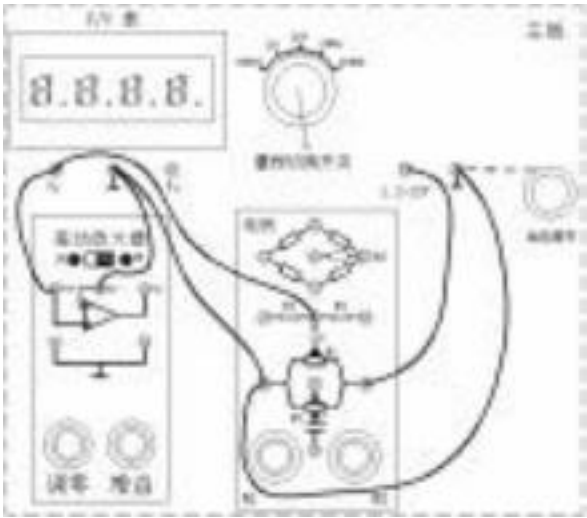


图 38 调节 20mV 信号接线图

2) 调节差动放大器增益 $K=50$ 倍：将图38 中 F / V 表的量程切换开关切换到 2V 档，并将 F / V 表的输入引线改接到差动放大器的输出 V_o 端，如图 39 所示。再调节差动放大器的增益电位器旋钮(小心：不要误调零电位器旋钮)使放大器的输出电压为 1.000V 即 $K=50$ 倍。差动放大器调试完毕(保持放大器的调零、增益电位器旋钮位置处于调节好的状态，不允许动)，关闭主电源。

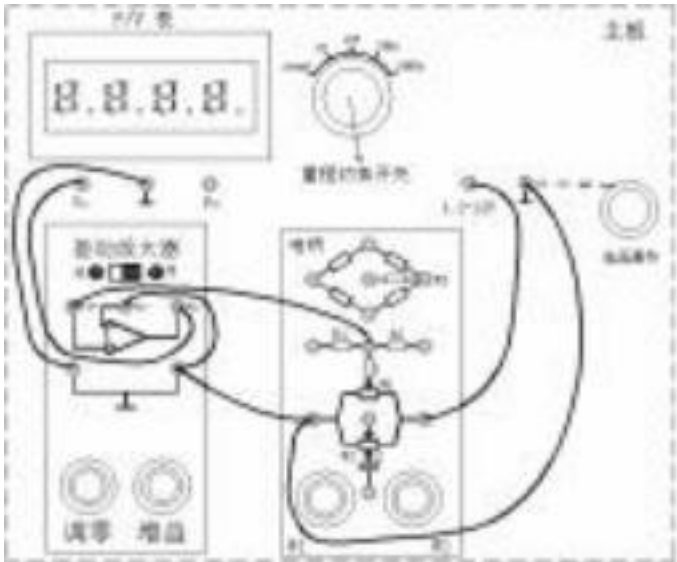


图 39 调节差放增益接线图

3) 测量室温值 t_0' ：按图 40 接线(不要用手抓捏 $Pt100$ 热电阻测温端)， $Pt100$ 热电阻不要插入温度源中而是放在桌面上。检查接线无误后，将调节仪的控制选择开关打到温度位置上，再合上主电源开关和调节仪电源开关。记录下调节仪 PV 窗显示的室温值(上排数码管显示值) t_0' ，关闭调节仪电源和主电源开关。将 $Pt100$ 热电阻插入温度源中。

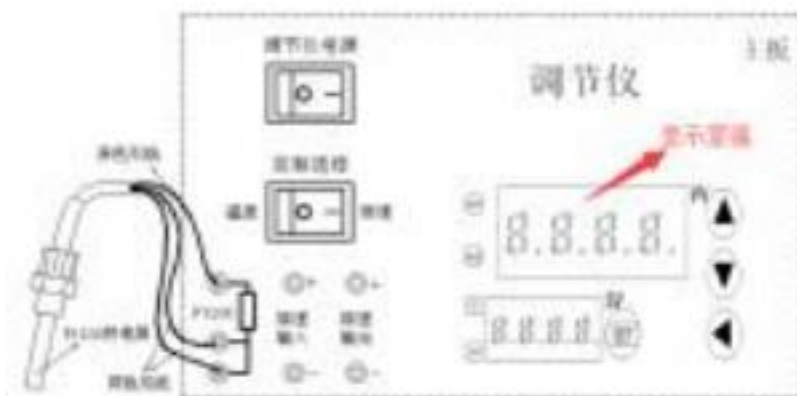


图 40 室内环境温度测量接线图

4) 热电偶测室温(无温差)时的输出: 按图41 接线(不要用手抓捏 K 热电偶测温端), 热电偶放在桌面上。F/V 表的量程切换开关切换到 200mV 档, 检查接线无误后, 合上主电源开关, 稍待一分钟左右, 记录 F/V 表显示值 V_0 , 计算 $V_0 \div 50$, 再查附表 1 得 $\Delta t \approx 0^\circ\text{C}$ 。

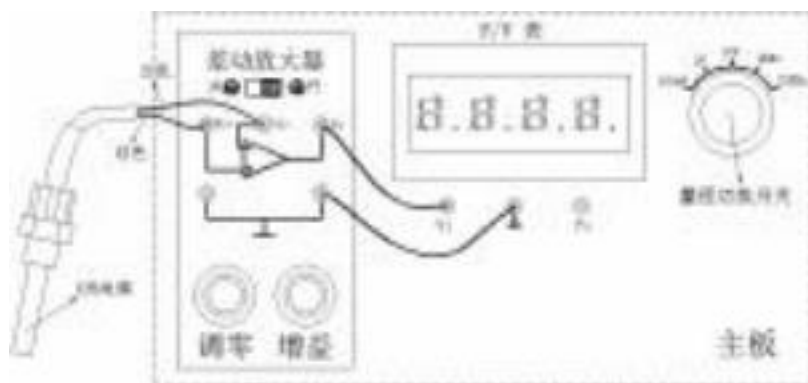


图 41 热电偶测室温特性接线图

5) 热电偶测温特性实验: 按图42 接线, 合上温度调节仪电源开关, 按下表 23 中的数据设置温度源的实验温度值 (温度源的温度设置参阅实验二十二) 并将差动放大器的相应输出值填入表 23 中。

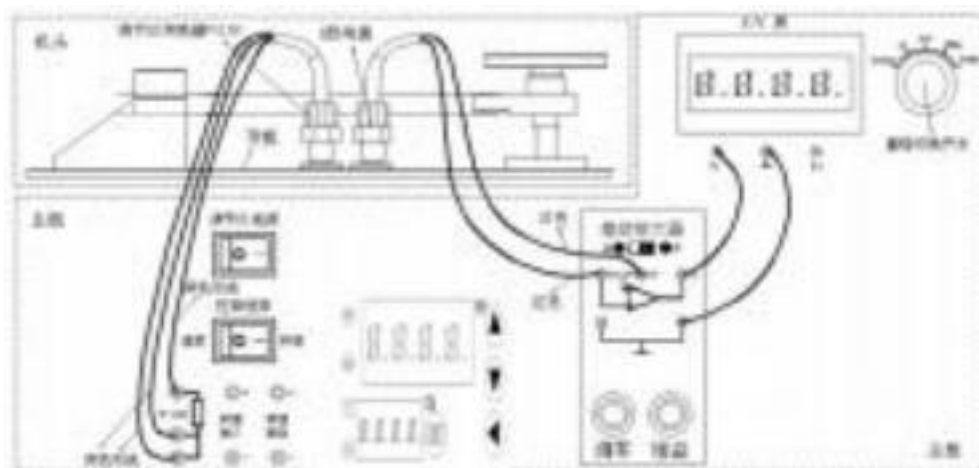


图 42 K 热电偶测温特性实验接线图

表 23 K 热电偶热电势 (经过放大器放大 50 倍后的热电势) 与温度数据

t (°C)	室温	40	50
V ₀ (mV)	0.3	39.4	59.6

6) 计算热电偶的测量值: 根据 $E(t, t_0) = E(t, t_0') + E(t_0', t_0) = V_0/k(\text{增益}) + \text{室温对应的热电势值}$ (查附表 2 的分度表), 再根据 $E(t, t_0)$ 的值从附表 1 中的分度表可以查到相应的温度值并与实验给定温度值对照 (注: 热电偶一般应用于测量比较高的温度, 不能只看绝对误差。如绝对误差为 8°C, 但它的相对误差即精度 $\Delta\% = \frac{8}{800} \times 100\% = 1\%$)。最后将调节器实验温度设置到 40°C, 待温度源回复到 40°C 左右后实验结束, 关闭所有电源。

其中测量端的为室温, 另外一端为设置的温度:

室温输出电压: 0.3mV 室温: 22.1°C

在 40°C 情况下:

$E = 39.4/50 + 0.3/50 = 0.794\text{mV}$, 根据表格可以得知: 其温差为 20°C

室温为 22.1°C

则测量结果为 42.1°C

相对误差 = $(42.1 - 40) / 40 \times 100\% = 5.25\%$

在 50°C 测量数据:

给定温度: 50°C

输出电压 V_0 : 59.6mV

根据公式: $E = kV_0 + \text{室温对应的热电势值}$

其中 $k = 50$ (放大器增益)

50°C 热电势计算:

$E = 50 \times 59.6 + 500.3 = 1.192 + 0.006 = 1.198\text{mV}$

根据 K 型热电偶分度表, 1.198mV 对应的温差约为 30°C

测量结果 = 温差 + 室温 = 30°C + 22.1°C = 52.1°C

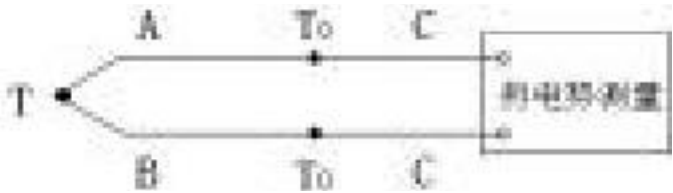
相对误差 = $(\text{给定温度} - \text{测量结果}) / \text{给定温度} \times 100\%$

相对误差 = $(52.1 - 50) / 50 \times 100\% = 4.2\%$

五、思考题:

热电偶温度传感器的优势是什么？

热电偶基于塞贝克效应（Seebeck effect）：两种不同金属组成的闭合回路，在结点温度不同时产生热电动势。K型热电偶（镍铬-镍硅）是常用类型，通过测量热电动势反映温度差，参考端温度需补偿（如公式 $E(t, t_0)=E(t, t_0') +E(t_0', t_0)$ ）。热电偶结构如下：



主要优势包含：

鲁棒性和耐久性：

结构简单，无易损部件，能在恶劣环境（如腐蚀、高压）下长期工作。

测温范围广：

如文档所述，K型热电偶的测温范围可达0~1200℃（偶丝直径3.2mm），本实验虽限于温度源设计（<120℃），但实际工业中可用于高温环境（如冶金、化工），覆盖多数工艺需求。

高温测量能力：如K型热电偶可测高达800℃（本实验用0.5mm偶丝），优于许多其他传感器（如热电阻），适合工业高温场合。

响应速度快：

由于热电偶的感温端为两种金属的焊接点，体积小、热惯性低，能快速响应温度变化，适合动态温度监测。

结构简单且耐用：

无需外部供电，仅通过热电效应产生电动势，结构坚固，抗振动性能好，适用于恶劣工业环境。由于结点小，热传递快，适用于需要实时监控的场景（如温度突变检测）。

远距离传输能力：

热电动势信号可通过导线远传至控制室，无需就地处理，减少信号衰减问题。实验中通过差动放大器放大信号，进一步提高了测量可靠性。

标准化程度高：

如K型热电偶有国际分度表（附表1），支持互换性，便于系统集成和维护。

成本效益高：

制造工艺成熟，价格低廉，易于更换和维护。

实验中，通过热电偶测室温和温度源温度（如步骤4-5），展示了其实际应用。尽管需冷端补偿（如文档例中计算 $E(t, t_0)$ ），但通过分度表（如附表1）可精确换算温度，优势明显。相比之下，热电偶在高温、快响应和耐用性方面优于Pt100或集成传感器。

实验二十四 集成温度传感器(AD590)温度特性实验

一、实验目的：了解常用的集成温度传感器基本原理、性能与应用。

二、所需单元和部件：机头温度源、Pt100 热电阻(温度源温度控制传感器)、集成温度传感器 AD590(温度特性实验传感器)；主板调节仪单元、F/V 表、温度转换单元。

三、基本原理：集成温度传感器将温敏晶体管与相应的辅助电路集成在同一芯片上，它能直接给出正比于绝对温度的理想线性输出，一般用于 $-50^{\circ}\text{C}\sim+120^{\circ}\text{C}$ 之间温度测量。集成温度传感器有电压型和电流型二种。电流输出型集成温度传感器，在一定温度下，它相当于一个恒流源。因此它具有不易受接触电阻、引线电阻、电压噪声的干扰。具有很好的线性特性。本实验采用的是 AD590 电流型集成温度传感器，其输出电流与绝对温度(T)成正比，它的灵敏度为 $1\text{ }\mu\text{A/K}$ ，所以只要串接一只取样电阻R (1k)即可实现电流 $1\text{ }\mu\text{A}$ 到电压 1mV 的转换组成最基本的绝对温度(T)测量电路(1mV/K)。AD590 工作电源为 DC $+4\text{V}\sim+30\text{V}$ ，它具有良好的互换性和线性。如图 43 为 AD590 测温特性实验原理图：

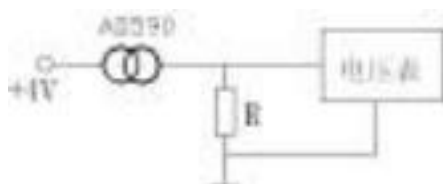


图 43 集成温度传感器 AD590 测温特性实验原理图

绝对温度(T)是国际实用温标也称绝对温标，用符号 T 表示，单位是 K(开尔文)。开氏温度和摄氏温度的分度值相同，即温度间隔 1K 等于 1°C 。绝对温度 T 与摄氏温度 t 的关系是： $T=273.16+t\approx 273+t$ ，显然，绝对零点即为摄氏零下 273.16°C ($t\approx -273+T$ $^{\circ}\text{C}$)。

四、实验步骤：

(1) 测量室温值 t_0 ：

按图44 接线。将 F/V 表量程切换开关切到电压 2V 档，检查接线无误后，在调节仪电源关闭情况下（确保是室温）合上主电源开关。记录 F/V 表显示值 $V_i=273.16+t_0$ ，所以 $t_0\approx V_i-273$ 。关闭主电源开关。

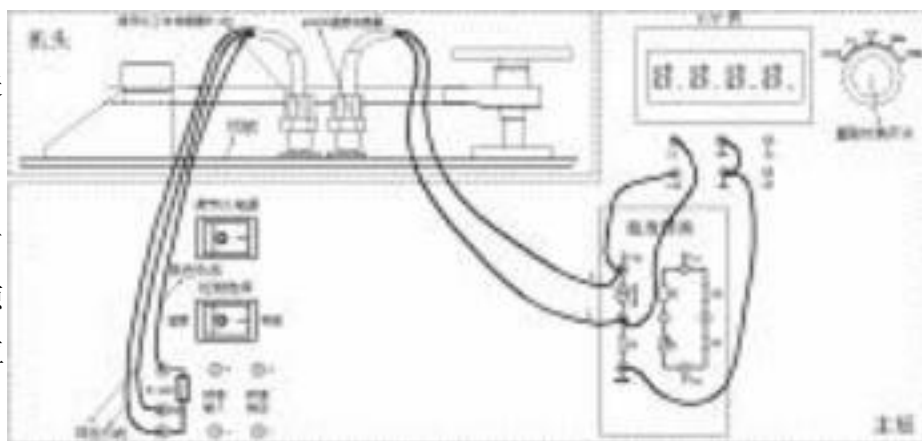


图 44 室内环境温度测量接线图

室温的测量数据处理：

在室温条件下：测得示数为 0.292V

则 $t_0\approx V_i-273=292-273=19^{\circ}\text{C}$

(2) 集成温度传感器 AD590 温度特性实验:

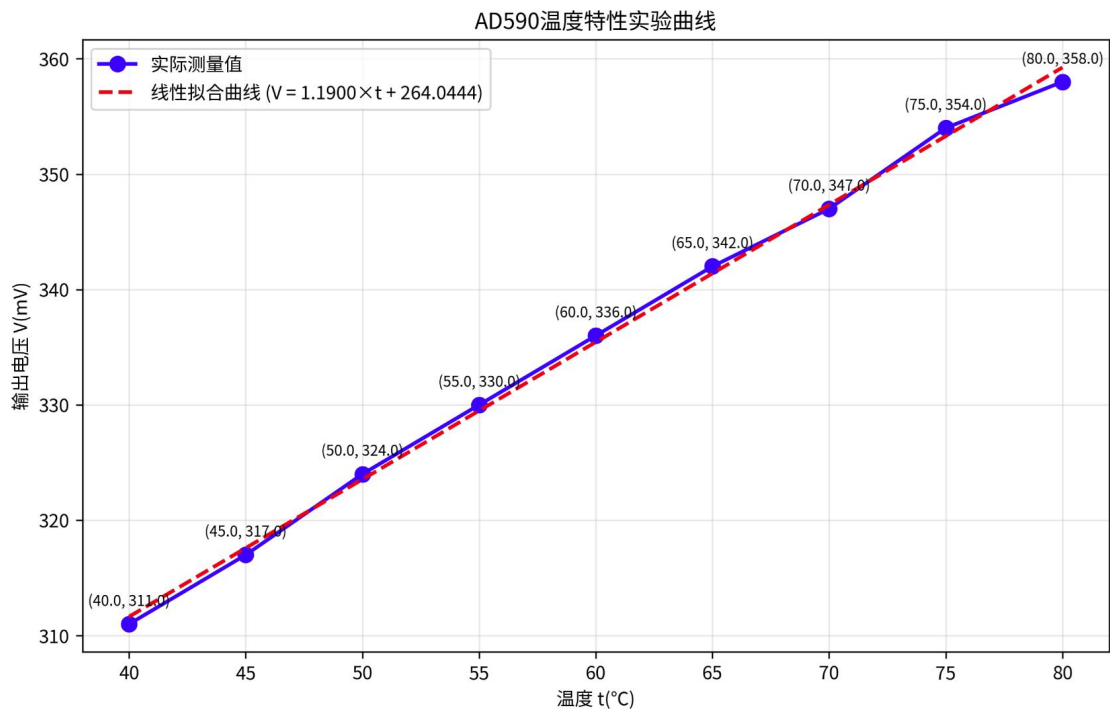
将调节仪的控选择开关打到温度位置上，再合上调节仪电源开关。将温度源调节控制

在 40℃ (参阅实验二十二)，待 F / V 表显示上升到平衡点时记录数据。温度源每增加 $\Delta t=5^{\circ}\text{C}$ (温度源在 40℃~100℃ 范围内) 待 F / V 表显示上升到平衡时记录数据并填入表 24。

表 24 AD590 温度特性实验数据

t(℃)	40	45	50	55	60	65	70	75	80
V(mV)	311	317	324	330	336	342	347	354	358

(3) 根据表 24 数据值画出实验曲线并计算其非线性误差。实验结束，关闭所有电源。



线性拟合方程： $V = 1.1900 \times t + 264.0444$ 非线性误差计算结果:

确定最大偏差： $|\text{最大偏差}| = 1.24\text{mV}$ （在80℃时）

满量程输出： $V_{\text{max}} - V_{\text{min}} = 358 - 311 = 47\text{mV}$

非线性误差计算： $\text{非线性误差} = (1.24 / 47) \times 100\% = 2.64\%$

拟合统计信息:

相关系数 R: 0.999043

决定系数 R^2 : 0.998087

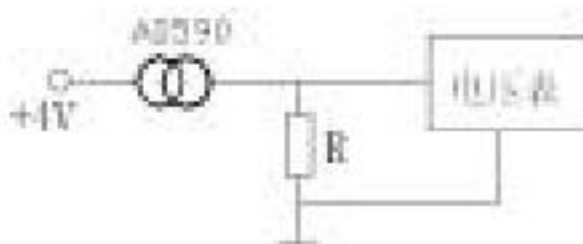
五、思考题：

集成温度传感器的特点是什么？

集成温度传感器如AD590将温敏晶体管和辅助电路集成在同一芯片上，输出与绝对温度成正比。AD590为电流型传感器，灵敏度 $1\mu\text{A/K}$ ，通过取样电阻转换为电压（如实验原理图）。其工作基于绝对温标（ $T = 273 + t$ ），线性好，抗干扰强。

线性度极佳：

输出电流与绝对温度 T 成正比（灵敏度 $1\mu\text{A/K}$ ），无需复杂校准。如实验原理图43所示，只需串联 $1\text{k}\Omega$ 电阻即可获得 1mV/K 的电压输出，简化了电路设计。



抗干扰能力强：

电流输出型传感器对引线电阻和电压噪声不敏感，适合长距离传输（如工业现场布线），避免了热电偶信号易受干扰的问题。

工作电源范围宽：

支持 $\text{DC}+4\text{V}\sim+30\text{V}$ 供电，兼容多数工业电源标准，稳定性高。

直接输出绝对温度：

省去了冷端补偿步骤（对比热电偶），直接对应开尔文温标，简化了数据处理流程。例如实验步骤中通过 $V_i=273.16+t_o$ 可直接换算摄氏温度。

小体积，成本低：

集成电路工艺使其微型化，适合大批量应用，如消费电子或汽车领域。

易用性和集成性：

将温敏晶体管与补偿电路集成于单一芯片，一致性高，体积小，易于嵌入设备中。内置补偿电路，无需外部组件即可直接使用，适合嵌入式系统（如本实验中直接连接F/V表）。

对比分析：

与热电偶相比，AD590更适合中低温范围（ $-50^\circ\text{C}\sim+120^\circ\text{C}$ ），且无需参考端补偿；

与Pt100相比，其线性度和电流输出特性降低了信号处理复杂度。